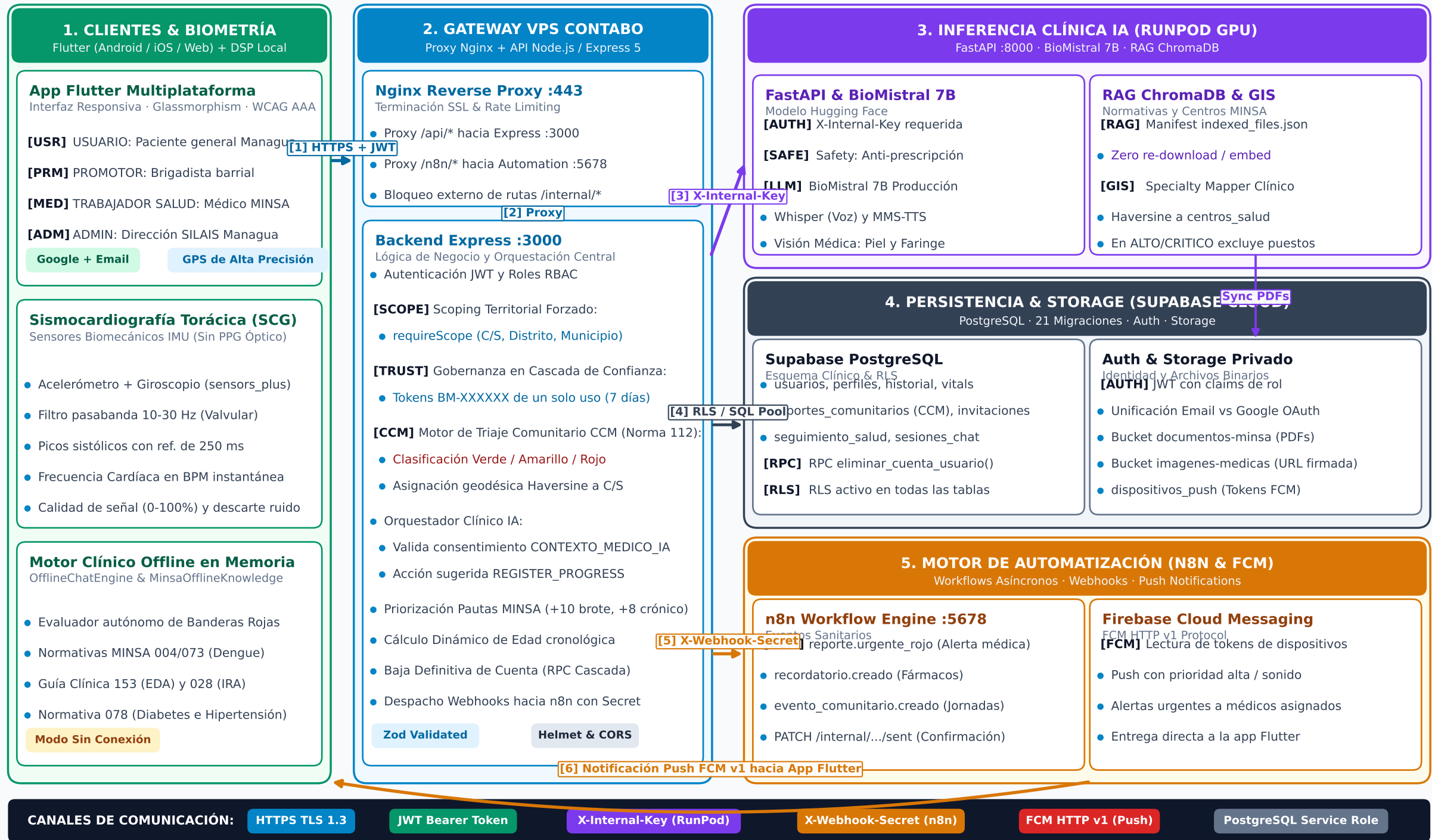


BIOMARK AI | Pág. 1 de 5

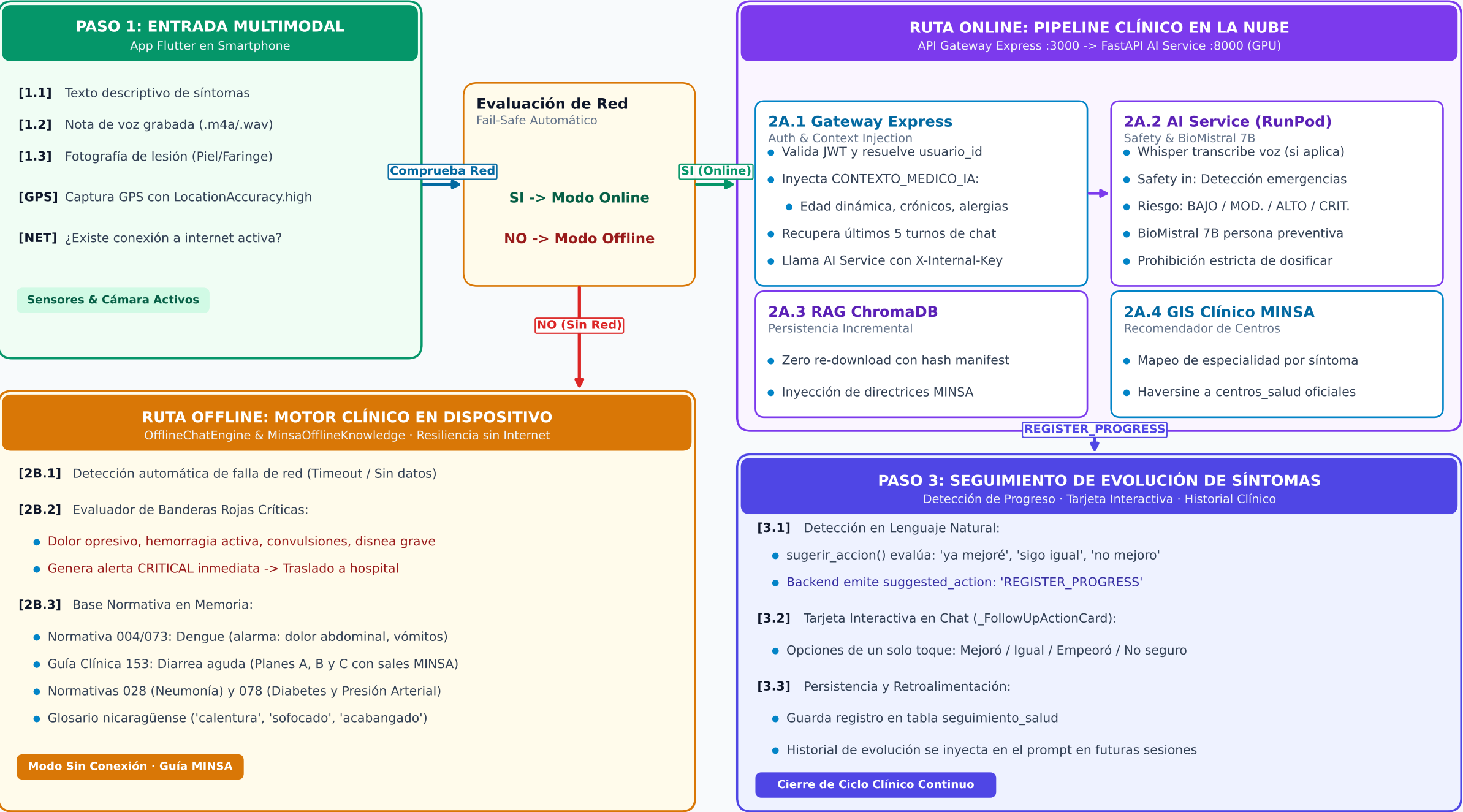
BIOMARK AI | Pág. 1 de 5



BIOMARK AI · FLUJO CLÍNICO DE TELEMEDICINA IA Y RESILIENCIA OFFLINE

Ciclo Completo: Entrada Multimodal, Triage de Riesgo, Inferencia BioMistral 7B y Fallback Autónomo con Normativas MINSA

BIOMARK AI | Pág. 2 de 5

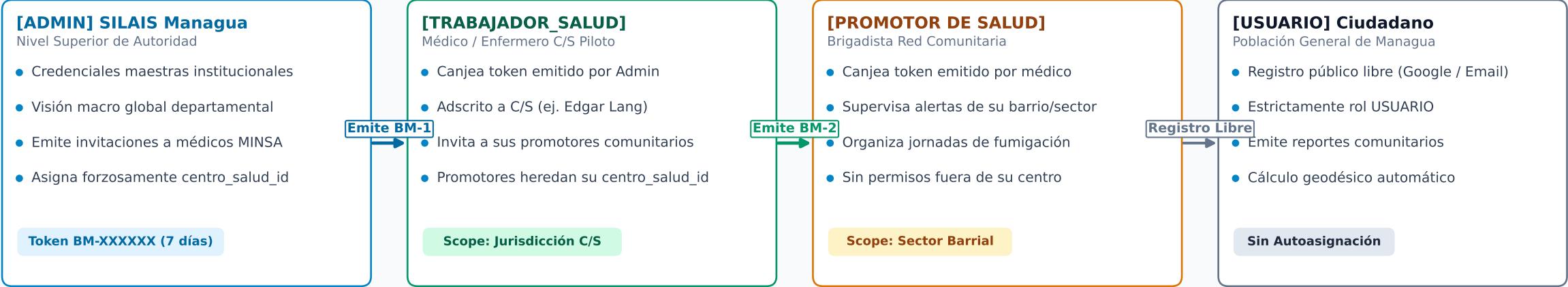


BIOMARK AI · GOBERNANZA EN CASCADA, SCOPING Y TRIAJE COMUNITARIO CCM

Cadena de Confianza Delegada MINSA, Aislamiento Territorial requireScope y Motor de Triage Semafórico Normativa 112

1. GOBERNANZA EN CASCADA DE CONFIANZA (CASCADE TRUST GOVERNANCE)

Prevención de Autoasignación Fraudulenta y Delegación Territorial Estricta



2. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA TERRITORIAL Y MOTOR DE TRIAJE CCM (NORMATIVA 112)

Ciclo End-to-End: Reporte Ciudadano, Triage Semafórico Determinista, Despacho n8n y Heatmap



BIOMARK AI · BIOMETRÍA TORÁCICA SCG Y MOTOR DE PRIORIZACIÓN DE SALUD

Sismocardiografía Biomecánica por Sensores IMU y Algoritmo de Relevancia Ponderada para Pautas MINSA

BIOMARK AI | Pág. 4 de 5

1. SISMOCARDIOGRAFÍA TORÁCICA (SCG) — BIOMETRÍA BIOMECÁNICA

Sustitución de PPG Óptico por Captura Inercial Externa Directa · ScgProcessor

Fase 1: Adquisición Física & Postura Clínica

Colocación del Smartphone sobre el Esternón

- Captura micro-vibraciones mecánicas de eyección ventricular cardíaca
- Postura Supina (acostado boca arriba) o Sentado en reposo
- Compensación del vector estático de gravedad de la Tierra (1g)

Fase 2: Procesamiento Digital de Señal (DSP)

Filtro Pasabanda Valvular & Ventana Refractaria

- Muestreo continuo del acelerómetro y giroscopio (sensors_plus)
- Filtro pasabanda digital (10 a 30 Hz): aísla ondas aórtica y mitral
- Atenúa ruidos respiratorios (<1 Hz) y temblores musculares (>35 Hz)
- Detección adaptativa de picos sistólicos con ventana refractaria de 250 ms

Fase 3: Clasificación Clínica & Calidad de Señal

Índice de Calidad (0-100%) y Categorización Inmediata

- Cálculo de Frecuencia Cardíaca instantánea y promedio en BPM
- Índice de calidad de señal (0% a 100%) y descarte automático de movimiento
- Clasificación clínica inmediata:
 - Normal (60-100 BPM) | Bradicardia (<60) | Taquicardia (>100)

Fase 4: Persistencia y Retroalimentación

Almacenamiento Local y Servidor

- Persistencia en vitals_storage con método 'SCG'
- Dispara retroalimentación automática al recomendador ante pulso alterado

Precisión Biomecánica Validada

2. MOTOR DE PRIORIZACIÓN CONTEXTUAL DE SALUD (MINSA)

Relevancia Ponderada Dinámica · RecommendationsService & /api/recommendations

Matriz de Ponderación Dinámica (getPrioritized)

Puntajes Acumulativos Basados en Contexto Real del Paciente

[ALERTA] Brote o Alerta Epidemiológica Activa
+10 PUNTOS (Máxima prioridad territorial municipal)

[CRÓNICO] Padecimientos Crónicos en Encuesta Médica
+8 PUNTOS (Hipertensión, diabetes, asma, etc.)

[PULSO] Signos Vitales Alterados en Medición SCG
+7 PUNTOS (BPM <60 o BPM >100 detectado en reposo)

Criterios Secundarios & Validación Oficial

Farmacología, Geografía y Control Institucional

- +5 Puntos: Tratamiento farmacológico activo (pautas de adherencia)
- +4 Puntos: Geolocalización municipal (condiciones climáticas locales)
- Insignias dinámicas en UI: [Prioritario] · [Alerta activa] · [Pulso reciente]
- Solo PROMOTOR, TRABAJADOR_SALUD o ADMIN pueden crear pautas

Catálogo Oficial de Pautas Sanitarias MINSA

Alineación con Normativas Técnicas Nacionales de Nicaragua

- Prevención de Dengue y Arbovirosis (Normativas 004 y 073 MINSA)
- Hidratación ante olas de calor extremo (>30 °C en Managua)
- Manejo preventivo de Diabetes y Metabolismo (Normativa 078)
- Protocolo de Salud Respiratoria e Infecciones (Normativa 028)
- Cuidado Cardiovascular y Adherencia al Tratamiento

Validado MINSA Nicaragua

Pulso Alterado (+7 pts)

BIOMARK AI · MATRIZ TÉCNICA DE INTEGRACIÓN, EVENTOS N8N Y PERSISTENCIA

Especificación Completa de Contratos de API, Eventos Asíncronos, Políticas de Seguridad y Borrado en Cascada

1. CONTRATOS DE API Y PERÍMETRO DE ACCESO (EXPRESS & FASTAPI)

Resumen de Seguridad, Scoping y Responsabilidades de Endpoints Clave

POST	/api/chat	JWT Bearer	USUARIO (C/S Cercano)	Conversación clínica, RAG, BioMistral 7B, centro sugerido
POST	/api/voice	JWT Bearer	USUARIO	Entrada voz -> Whisper ASR -> Chat -> MMS-TTS audio_base64
POST	/api/vision?tipo=piel garganta	JWT Bearer	USUARIO	Clasificador visual, riesgo clínico, recomendación preventiva
POST	/api/community/reports	JWT Bearer	USUARIO (Haversine C/S)	Reporte barrial, triaje CCM (Verde/Amarillo/Rojo), trigger n8n
GET	/api/community/reports/operational	JWT Bearer	requireScope (C/S estricto)	Bandeja de triaje territorial para TRABAJADOR_SALUD y PROMOTOR
PATCH	/api/community/reports/:id/estado	JWT Bearer	requireScope (TRABAJADOR_SALUD)	Validación o descarte oficial de reportes comunitarios
POST	/api/invitations/health-worker	JWT Bearer	ADMIN (SILAIS)	Emite token BM-XXXXXX vinculado a C/S para médicos
POST	/api/invitations/promoter	JWT Bearer	TRABAJADOR_SALUD	Emite token BM-XXXXXX heredando su C/S para promotores
POST	/api/invitations/accept	Público	Cualquiera con código	Canje atómico de invitación, crea cuenta y asigna rol de confianza
DELETE	/api/auth/account	JWT Bearer	USUARIO Activo	Baja definitiva y borrado transaccional en cascada (RPC)
POST	/v1/chat (RunPod FastAPI)	X-Internal-Key	Solo red interna backend	Inferencia de lenguaje clínico, RAG y clasificadores de riesgo

2. EVENTOS ASÍNCRONOS N8N & ALERTAS PUSH

Disparadores del Backend protegidos con X-Webhook-Secret hacia n8n

Triage CCM Rojo	reporte_comunitario.urgente_rojo	Notifica en tiempo real a médicos del C/S por FCM
Fármacos / Citas	recordatorio.creado	Programa aviso previo y confirma vía PATCH sent
Jornadas Vacunas/Fumig.	evento_comunitario.creado	Difunde evento a promotores y usuarios del sector
Validación Médica	reporte_comunitario.validado	Agrega puntos al heatmap y alerta al barrio
Alerta MINSA	alerta_epidemiologica.creada	Emite comunicado sanitario por municipio/distrito

3. PERSISTENCIA SUPABASE & PROTECCIÓN DE DATOS

21 Migraciones SQL · RLS Estricto · Borrado Transaccional en Cascada

[3.1] Consolidación de Migraciones (001 a 021):

- 004: seguimiento_salud (Evolución: MEJORO / IGUAL / EMPEORO)
- 005: centros_salud con georreferenciación enriquecida
- 010: Función RPC eliminar_cuenta_usuario(uuid)
- 017: Segmentación territorial de avisos MINSA (Zero-Seed)
- 021: Roles en cascada, invitaciones y triaje semafórico CCM

[3.2] Derecho al Olvido y Borrado Transaccional:

- Borrado atómico en cascada de las 13 tablas clínicas del usuario:
 - perfiles, historial_medico, alergias, medicamentos, antecedentes,
 - vacunas, sintomas, seguimiento_salud, recordatorios, sesiones_chat,
 - mensajes_chat, consentimientos, dispositivos_push y auth.users.

Borrado Criptográfico Irreversible